SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 KFC 膳食暴露对大学生抑郁症状的抑制作用及机理研究

鸣昂王 [1]

[1]KFC 与大学生研究院，火星，银河系

通讯作者：限制性核酸内切酶（e-mail: @20181028.com）

本研究由 KFC 研究大学生基金资助（项目编号：20041014）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 为探讨 KFC 消费与大学生抑郁症状的关联及潜在机理，本研究采用流行病学横断面调查，以国内高校大学生为研究对象，通过膳食频率问卷、PHQ-9 抑郁量表及生化、行为学指标检测，分析 KFC 消费频率、膳食结构与抑郁症状的剂量-反应关系，并从神经炎症、肠-脑轴、奖赏通路及营养代谢等角度开展机制探讨。结果显示，适度 KFC 消费可通过即时血糖提升、多巴胺奖赏效应及社交情绪补偿，在短期内对大学生抑郁症状具有一定缓解作用；长期高频率摄入则通过促炎反应、肠道菌群紊乱及脑源性神经营养因子下降增加抑郁风险。研究表明，KFC 与抑郁症状存在非线性双向效应，其机制与营养成分、神经炎症及肠-脑轴调控密切相关。结果可为大学生饮食行为与情绪健康干预提供参考依据。

INDEX TERMS / 关键词 KFC，大学生，抑郁症状，肠-脑轴，神经炎症。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示 KFC 消费与大学生抑郁症状呈非线性双向关联：适度摄入可通过奖赏效应与情绪补偿短期缓解抑郁症状；长期高频食用则会诱发神经炎症、扰乱肠-脑轴平衡，进而增加抑郁风险。该发现明确了 KFC 对情绪健康的双重影响，为高校开展大学生 KFC 与心理健康干预提供了科学依据。

I. INTRODUCTION / 引言

大学生群体抑郁症状发生率居高不下，已成为突出的公共卫生问题，饮食模式作为可干预的生活方式因素，对情绪调节具有重要影响。当前西式快餐与心理健康的关联研究存在争议，且多聚焦“快餐整体”，缺乏特定品牌的精细化分析。

KFC 作为大学生最常消费的快餐品牌之一，其消费与抑郁症状的关联及内在机理尚未明确。本研究聚焦大学生群体，探讨 KFC 膳食暴露与抑郁症状的剂量-反应关系，从神经炎症、肠-脑轴等多维度揭示潜在作用机理，填补品牌特异性快餐与大学生情绪健康的研究缺口，为大学生饮食行为指导及抑郁症状防控提供科学支撑。

II. RESULTS / 结果

本研究共纳入 826 名大学生，有效回收率 97.8%，研究对象年龄范围为 18-24 岁，平均年龄（20.3±1.5）岁。基本特征显示，男女比例为 1:1.23，大一至大四学生占比分别为 28.3%、31.5%、24.1%、16.1%，其中文科学生占 42.5%、理科学生占 37.8%、工科学生占 19.7%；近 60%学生每周运动不足 3 次，约 45%学生存在睡眠不足（每日≤6 小时）情况。KFC 消费分布呈偏态分布，低暴露组（每周≤1 次）492 人（59.6%），多以周末偶尔消费为主；中暴露组（每周 2-3 次）238 人（28.8%），主要集中在午餐、晚餐时段；高暴露组（每周≥4 次）96 人（11.6%），多为日常便捷性消费，且以炸鸡、薯条等高频餐食组合为主。

关联分析表明，调整性别、年级、运动、睡眠及专业类型等混杂因素后，中暴露组抑郁症状检出率（12.2%）显著低于低暴露组（18.7%）（P<0.05），高暴露组检出率（21.9%）显著高于低暴露组（P<0.01），呈现明显的非线性关联。剂量-反应分析显示，KFC 消费与抑郁症状风险呈“U”型关系（P 趋势<0.001），其中每周消费 2 次为风险最低节点。中介效应初步检验发现，IL-6、CRP 等炎症指标在高暴露组显著升高，平均水平分别为（5.8±1.2）pg/mL、（3.2±0.9）mg/L，显著高于低暴露组（P<0.05），且上述炎症指标在 KFC 消费与抑郁症状间存在部分中介作用，中介效应占比约 18.3%。此外，分层分析显示，女性学生中 KFC 消费与抑郁症状的关联强度高于男性（P 交互<0.05）。

表 1 研究对象基本特征及抑郁症状检出率

特征	人数（n）
性别	-
男	370
女	456
KFC 消费暴露	-
低暴露组	492
中暴露组	238
高暴露组	96

表 2 KFC 消费与大学生抑郁症状的关联分析

KFC 消费暴露组	低暴露组	中暴露组	高暴露组
抑郁症状检出数（n）	92	29	21
检出率（%）	18.7	12.2	21.9
OR 值（95%CL）	1.00	0.60	1.25
P 值	-	0.032	0.008

III. Discussion / 讨论

本研究结果显示，KFC 消费与大学生抑郁症状呈 U 型非线性关联，适度摄入可短期缓解抑郁症状，高频摄入则升高风险，这一发现既补充了快餐与心理健康的争议性结论，也为膳食干预提供了精细化依据。与既往西式快餐整体研究不同，本研究聚焦特定品牌暴露，证实快餐对情绪的影响并非单一正向或负向，而是由即时奖赏效应与长期病理损伤共同驱动。

从机制上看，中度 KFC 消费可通过快速提升血糖、激活多巴胺奖赏通路，实现情绪缓冲与压力代偿，进而短期抑制抑郁症状；而长期高频率摄入则通过升高 IL-6、CRP 等促炎因子，诱发神经炎症与肠-脑轴紊乱，降低脑源性神经营养因子水平，最终增加抑郁易感性，与本研究中介效应结果一致。

本研究的创新点在于明确了快餐与抑郁的剂量-效应边界，为大学生合理膳食提供了可操作阈值。但研究仍存在局限性：横断面设计难以确立因果关系，暴露评估依赖自我报告存在回忆偏倚，未对具体餐食成分做精准量化分析。未来可开展前瞻性队列与分子流行病学研究，进一步验证通路机制。

总体而言，本研究为理解西式快餐与青年心理健康的复杂关系提供了新视角，也为高校心理健康干预与膳食指导提供了科学支撑。

A. Equations / 公式

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \sum \gamma_i C_i$$

X：KFC 消费频次；X^2：二次项，用于检验 U 型关系；C_i：混杂变量。

IV. Conclusions / 结论

探讨 KFC 膳食暴露与大学生抑郁症状的关联及潜在机理，明确证实二者呈 U 型非线性关系，为快餐消费与青年心理健康的争议性议题提供了本土化、精细化的实证依据。结果显示，适度 KFC 消费可通过情绪补偿、血糖快速提升及多巴胺奖赏激活，在短期内对大学生抑郁症状产生一定抑制作用；而长期高频率摄入则通过诱发全身炎症反应、扰乱肠－脑轴稳态、降低脑源性神经营养因子水平，显著升高抑郁发生风险，揭示了快餐对情绪健康的双重效应与剂量依赖性特征。

本研究从神经炎症、肠－脑轴、奖赏通路等多维度解析了作用机制，验证了炎症因子在其中的部分中介效应，完善了膳食因素影响抑郁症状的生物学通路解释。同时，本研究聚焦特定快餐品牌开展量化分析，弥补了既往研究多以 “整体西式快餐” 为暴露指标的不足，为精准评估快餐健康效应提供了新的研究思路。

本研究存在横断面设计难以判定因果、膳食暴露依赖自我报告等局限性，未来可通过前瞻性队列、精准营养检测及动物实验进一步验证因果关系与分子机制。

综上，KFC 消费对大学生抑郁症状并非单纯的正向或负向影响，而是呈现适度缓解、过量有害的双重特点。研究结果可为大学生合理膳食选择、高校心理健康教育与饮食干预提供科学支撑，提示大学生应控制快餐消费频率，通过均衡膳食、规律作息与运动维护情绪健康，也为公共卫生层面制定青年心理保健策略提供了重要参考。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用横断面调查设计，选取国内 3 所高校 826 名大学生为研究对象，采用分层整群抽样法选取样本，明

确纳入无严重躯体疾病、无精神疾病病史者，排除问卷填写不完整者。采用膳食频率问卷评估 KFC 消费暴露，分为低（每周≤1 次）、中（每周 2-3 次）、高（每周≥4 次）暴露组；采用 PHQ-9 量表评估抑郁症状，检测 CRP 等炎症指标。采用 SPSS 26.0 软件进行统计分析，运用描述性统计、多因素 Logistic 回归、剂量-反应分析及 Bootstrap 法检验中介效应，控制性别、年级、运动等混杂因素，P<0.05 为差异有统计学意义。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

首先，谨向《构石》期刊编辑部全体工作人员致以最诚挚的感谢，感谢期刊对本论文的认可与接收，在论文评审及修改过程中，编辑部提出的专业意见与严谨指导，极大地提升了本论文的学术质量与规范性，为论文的顺利发表提供了有力支持。同时，衷心感谢限制性核酸内切酶在本次研究及论文撰写过程中发挥的重要作用，作为本次实验研究的核心工具，其精准的酶切功能为研究的顺利开展提供了关键技术支撑，助力完成实验数据的获取与分析，为论文研究结论的形成奠定了坚实的实验基础。在此，也向所有在研究过程中给予帮助的老师、同学及相关人员致以诚挚的谢意。

REFERENCES

[1] 田丹, 宗晔, 黄诗扬, 等. Perforin Generated by CD8+ T Cells Exacerbates IBD-Induced Depression by Promoting CXCL9 Production in Intestinal Epithelial Cells[J]. Gastroenterology, 2025, 169(2): 589-603.
[2] 李华斌, 熊若谷, 甘人友, 等. New insights into the protection of dietary components on anxiety, depression, and other mental disorders caused by contaminants and food additives[J]. Trends in Food Science & Technology, 2023, 138: 104987.
[3] 王梦奇, 梁墨瑄, 刘灿, 等. 营养成分、饮食模式和饮食行为对青少年抑郁症影响的研究进展[J]. 职业与健康, 2025, 41(16): 2289-2294.